

Probeklausur – Analysis II

Prof. Dr. Daniel Blochinger · DHBW Ravensburg

Name: _____ Matrikel-Nr.: _____

Datum: _____ Bearbeitungszeit: 120 Minuten

Gesamtpunktzahl: 65 Punkte

Zugelassene Hilfsmittel: Stifte, Lineale & Geodreiecke sowie gedruckte und handgeschriebene Unterlagen (Skripte, Mathebücher, selbst erstellte Formelsammlungen usw.).

Nicht zulässig: Taschenrechner und sämtliche computerartigen und/oder internetfähigen Geräte (Laptops, Tablets, E-Book-Reader, Smartphones, Smartwatches usw.).

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
Thema	Diff.rechnung	Vektoranalysis	DGL	Integralr.	Trigonometrie	
erreicht	von 8	von 20	von 13	von 9	von 15	von 65

Hinweis: Begründen Sie Ihre Rechenwege nachvollziehbar. Zwischenschritte werden bewertet (Folgefeler werden berücksichtigt).

a) Gegeben sei das Skalarfeld $f(x, y) = xy + x$ sowie der Punkt $P = (3, 3)$. [5 Punkte]

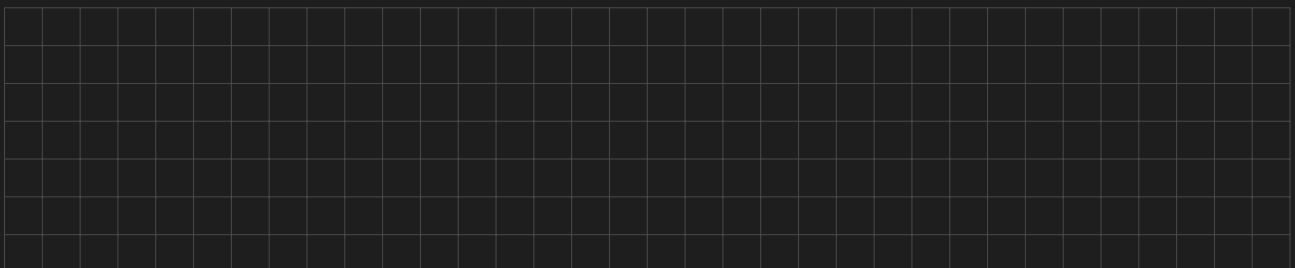
- (i) Berechnen Sie den Gradienten $\text{grad } f$ und werten Sie ihn in P aus.
- (ii) Geben Sie den *Betrag der höchsten Steigung* in P und die *Richtung des steilsten Anstiegs* an.
- (iii) Berechnen Sie die Richtungsableitung von f in P in Richtung $\vec{v} = (3, 4)$ (auf Länge 1 normieren).



b) Bestimmen Sie das totale Differenzial df von $f(x, y) = x^2y$ und schätzen Sie damit $f(2,1; 1,1)$ näherungsweise ab (ausgehend von $(x, y) = (2, 1)$). [3 Punkte]



c) Berechnen Sie für den Vektor $\vec{v} = (3, -4, 12)$ die Norm $\|\vec{v}\|_1$, $\|\vec{v}\|_2$ und $\|\vec{v}\|_\infty$. [2 Punkte]



Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme (a–d).

a) $y' = 3y, \quad y(0) = 2$ **[1,5 Punkte]**



b) $y' = \frac{2}{x} y, \quad y(1) = 3$ **[2,5 Punkte]**



c) $y' = x y^2, \quad y(0) = 1$ **[3 Punkte]**



d) $y' = -y + e^{2x}, \quad y(0) = 0$ **[3,5 Punkte]**

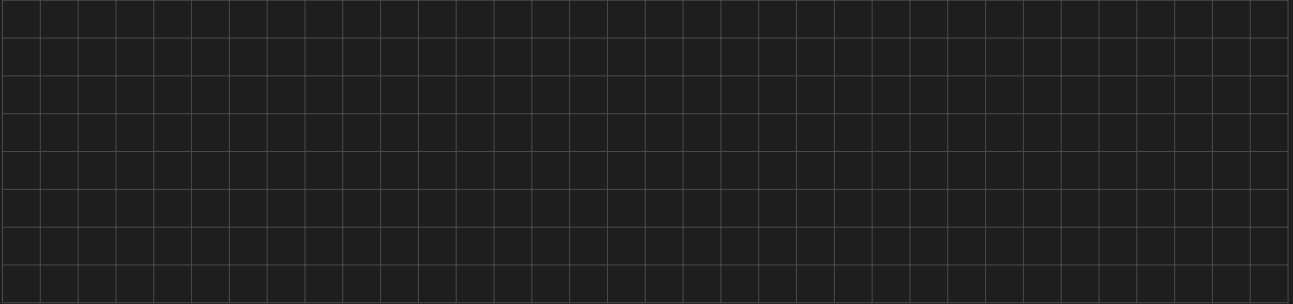


e) *Anwendung:* Eine radioaktive Substanz zerfällt gemäß $N'(t) = -0,2 N(t)$ mit $N(0) = 100$. Bestimmen Sie $N(t)$ und die Halbwertszeit $T_{1/2}$. [2,5 Punkte]



Berechnen Sie die folgenden Integrale.

a) $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ (Substitution) [2 Punkte]



b) $\int \ln(x) dx$ (partielle Integration) [2,5 Punkte]



c) $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) dx$ [2 Punkte]



d) $\int_0^1 \int_0^2 (x + 2y) dx dy$ [2,5 Punkte]



e) Bestimmen Sie die exakten Werte von $\arcsin(\frac{1}{2})$ und $\arccos(0)$.

[1,5 Punkte]

f) Berechnen Sie für $x = \frac{\pi}{3}$ die Werte der Kehrwertfunktionen $\sec(x)$, $\csc(x)$ und $\cot(x)$. [2 Punkte]

g) Zeigen Sie mithilfe von $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, dass $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$ gilt.

[1,5 Punkte]

h) Drücken Sie $\tanh(x)$ durch $\sinh(x)$ und $\cosh(x)$ aus und zeigen Sie damit $\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. [1 Punkt]